

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Maria Melendez

Datos del informe

Estudiante: Maria Melendez Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Maria_Melendez.pdf Páginas: 5

Puntaje sugerido

6.7/10

Nivel de desempeño: **Suficiente**

Resumen general

El estudiante demuestra una comprensión adecuada de las fórmulas y la capacidad para realizar cálculos numéricos correctos en la mayoría de los problemas. Sin embargo, su desempeño es deficiente en la argumentación, el análisis físico y la justificación de las respuestas, especialmente en la conexión de los principios físicos con las consecuencias biológicas y clínicas, un criterio fundamental de evaluación. Varias partes de las preguntas quedaron en blanco o con explicaciones incompletas.

Fortalezas

- Habilidad para aplicar fórmulas matemáticas correctamente en problemas de cálculo.
- Precisión en los cálculos numéricos y manejo consistente de unidades.
- Identificación correcta de los datos relevantes para los cálculos.
- Comprensión básica de algunos principios físicos como la Ley de Laplace, la Ley de Fick y la presión osmótica.

Áreas de mejora

- Profundizar en la explicación conceptual y la justificación física de los fenómenos.
- Conectar explícitamente los principios físicos con las implicaciones biológicas y clínicas, como se enfatiza en la rúbrica.
- Asegurarse de responder todas las partes de cada pregunta, evitando dejar secciones en blanco.
- Mejorar la articulación de las respuestas cualitativas, proporcionando un análisis más completo y detallado.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	2.0/2.0	El estudiante responde correctamente a todas las partes de la pregunta. La explicación de la diferencia entre la sudoración que gotea y la que se evapora es precisa, así como el efecto de la humedad relativa del 100 %. El cálculo del calor disipado es exacto y las unidades son correctas.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Ley de Laplace	1.4/2.0	a) La fórmula de la Ley de Laplace es correcta, pero la explicación de la consecuencia (colapso de alvéolos pequeños y flujo de aire a los grandes) es incompleta. b) Se describe correctamente el mecanismo de acción del surfactante (reducción de la tensión superficial), pero se omite la explicación crucial de cómo este mecanismo estabiliza los alvéolos de diferentes tamaños. c) El cálculo de la diferencia de presión es correcto y bien desarrollado.	<i>Error conceptual: Explicación incompleta de las consecuencias de la Ley de Laplace en alvéolos (parte a).; Error conceptual: Explicación incompleta del mecanismo de estabilización del surfactante en alvéolos de distinto tamaño (parte b).</i>
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	0.8/2.0	a) y b) Ambas partes de la pregunta están en blanco, lo que representa una omisión significativa de la respuesta. c) El cálculo de la tasa de transporte de masa es correcto, incluyendo la identificación de datos, la aplicación de la fórmula y las unidades finales.	<i>Error procedimental: Partes a) y b) de la pregunta en blanco.</i>
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	1.5/2.0	a) La explicación de la hipotonía del agua destilada y el movimiento del agua por ósmosis es correcta, pero se omite la consecuencia clínica más importante: la hemólisis. b) Se identifica correctamente la hipertonicidad de la solución de NaCl al 5 % y el aumento de la presión osmótica, pero no se describe el efecto sobre los eritrocitos (crenación) ni sus implicaciones clínicas. c) El cálculo de la presión osmótica es correcto, con la fórmula, datos y resultado precisos.	<i>Error conceptual: Omisión de la consecuencia clínica (hemólisis) en la infusión de agua destilada (parte a).; Error conceptual: Omisión del efecto sobre los eritrocitos (crenación) y sus implicaciones clínicas en la infusión de NaCl 5 % (parte b).</i>

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	1.0/2.0	a) Se indica correctamente que la columna de sangre descenderá, pero se omite la justificación física detallada (fuerzas de cohesión/adhesión, ángulo de contacto, Ley de Jurin). b) La parte b) de la pregunta está en blanco. c) El cálculo de la altura de ascenso capilar es correcto, con la fórmula, datos y resultado precisos.	<i>Error conceptual: Omisión de la justificación física para la depresión capilar (parte a).; Error procedimental: Parte b) de la pregunta en blanco.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

- Falta de explicación detallada sobre las consecuencias de la Ley de Laplace en la estabilidad alveolar.
- Explicación incompleta del mecanismo de acción del surfactante en la estabilización de alvéolos de diferentes tamaños.
- Omisión de las consecuencias biológicas/clínicas clave (hemólisis, crenación) en los problemas de ósmosis.
- Ausencia de justificación física detallada para el fenómeno de depresión capilar.

Errores procedimentales

- Dejar en blanco varias partes de las preguntas (Q3a, Q3b, Q5b).

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Maria Melendez

Estimado estudiante, demuestras una buena base en la aplicación de fórmulas y en la realización de cálculos. Sin embargo, para alcanzar un nivel de excelencia en Física para Bioanalistas, es crucial que profundices en la comprensión conceptual y en la capacidad de análisis. No basta con obtener el número correcto; debes ser capaz de explicar el 'por qué' y el 'cómo' de cada fenómeno físico, y, lo más importante, relacionarlo con sus implicaciones biológicas y clínicas. Te sugiero revisar los temas donde tus explicaciones fueron incompletas, prestando especial atención a las consecuencias en el cuerpo humano. Practica la redacción de respuestas completas que incluyan la justificación física y el impacto biológico. Asegúrate siempre de responder a todas las partes de cada

pregunta.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante muestra una competencia sólida en la resolución de problemas numéricos. Sin embargo, hay una debilidad recurrente en la profundidad del análisis conceptual y en la conexión explícita de los principios físicos con las aplicaciones biológicas y clínicas, lo cual es un criterio fundamental de este examen. Las omisiones en las explicaciones cualitativas y las respuestas en blanco en varias sub-preguntas son los principales factores que afectan su puntaje. Sería beneficioso reforzar la importancia de la argumentación y el análisis crítico en el contexto de la bioanálisis.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.